ВсОШ 2005, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

**715.** Сумма чисел $a_1, a_2, a_3$, каждое из которых больше единицы, равна $S$, причем $\dfrac{a_i^2}{a_i - 1} > S$ для любого $i = 1, 2, 3$. Докажите, что

$$\frac{1}{a_1 + a_2} + \frac{1}{a_2 + a_3} + \frac{1}{a_3 + a_1} > 1. \qquad (\textit{С.Берлов})$$

**715.** Преобразуем условие:

$$\frac{a_1^2}{a_1-1} > S \iff a_1^2 > (a_1+a_2+a_3)(a_1-1) \iff$$

$$\iff a_1+a_2+a_3 > a_1(a_2+a_3) \iff \frac{1}{a_2+a_3} > \frac{a_1}{a_1+a_2+a_3}.$$

Сложив это неравенство с двумя аналогичными, получаем

$$\frac{1}{a_1+a_2}+\frac{1}{a_2+a_3}+\frac{1}{a_3+a_1} > \frac{a_1+a_2+a_3}{a_1+a_2+a_3} = 1,$$

что и требовалось.